# Cifre datos de volúmenes con NVE

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Cifre datos de volúmenes con NVE . . . 1
Cifre datos de volúmenes con la información general de NVE . . . 1
Habilite el cifrado a nivel de agregado con la licencia ve . . . 1
Habilite el cifrado en un nuevo volumen . . . 3
Habilite el cifrado en un volumen existente con el comando volume Encryption conversion start . . . 4
Habilite el cifrado en un volumen existente con el comando volume Move start . . . 5
Habilite el cifrado de volumen raíz del nodo . . . 8

# Cifre datos de volúmenes con NVE

## Cifre datos de volúmenes con la información general de NVE

A partir de ONTAP 9.7, el cifrado de volúmenes y agregados se habilita de forma predeterminada cuando se dispone de la licencia ve y la gestión de claves interna o externa. Para ONTAP 9.6 y versiones anteriores, es posible habilitar el cifrado en un volumen nuevo o en uno existente. Debe haber instalado la licencia ve y haber habilitado la gestión de claves para poder habilitar el cifrado de volúmenes. NVE es conforme a la normativa FIPS-140-2 de nivel 1.

## Habilite el cifrado a nivel de agregado con la licencia ve

A partir de ONTAP 9.7, los agregados y volúmenes recién creados se cifran de forma predeterminada cuando se dispone de la licencia ve y la gestión de claves interna o externa. A partir de ONTAP 9.6, puede utilizar el cifrado a nivel de agregado para asignar claves al agregado que contiene para los volúmenes que se van a cifrar.

**Lo que necesitará**

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

**Acerca de esta tarea**

Debe utilizar el cifrado a nivel de agregado si tiene pensado realizar deduplicación en línea o en segundo plano a nivel de agregado. De lo contrario, NVE no admite la deduplicación a nivel de agregado.

Un agregado habilitado para el cifrado a nivel de agregado se denomina agregado *NAE* (para el cifrado de agregados de NetApp). Todos los volúmenes de un agregado de NAE deben estar cifrados con NAE o NVE. Con el cifrado a nivel de agregado, los volúmenes que cree en el agregado se cifran de forma predeterminada con el cifrado NAE. Puede anular el valor predeterminado para utilizar el cifrado NVE en su lugar.

No se admiten volúmenes de texto sin formato en los agregados de la NAE.

**Pasos**

1. Habilite o deshabilite el cifrado de nivel de agregado:

| Para… | Se usa este comando… |
|---|---|
| Cree un agregado de NAE con ONTAP 9.7 o posterior | `storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* |
| Cree un agregado de NAE con ONTAP 9.6 | `storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key true` |

| | |
|---|---|
| Convertir un agregado que no sea NAE en un agregado de NAE | `storage aggregate modify -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key true` |
| Convertir un agregado de NAE en un agregado que no sea NAE | `storage aggregate modify -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key false` |

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte las páginas man.

El siguiente comando habilita el cifrado a nivel de agregado para `aggr1`:

- ONTAP 9.7 o posterior:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 o anterior:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. Compruebe que el agregado está habilitado para el cifrado:

   `storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   El siguiente comando lo verifica `aggr1` está habilitado para el cifrado:

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

**Después de terminar**

Ejecute el `volume create` comando para crear los volúmenes cifrados.

Si utiliza un servidor KMIP para almacenar las claves de cifrado de un nodo, ONTAP inserta automáticamente una clave de cifrado en el servidor al cifrar un volumen.

# Habilite el cifrado en un nuevo volumen

Puede utilizar el `volume create` comando para habilitar el cifrado en un volumen nuevo.

**Acerca de esta tarea**

Puede cifrar volúmenes con el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y, para comenzar con ONTAP 9.6, el cifrado de agregados de NetApp (NAE). Para obtener más información sobre NAE y NVE, consulte información general de cifrado de volúmenes.

El procedimiento para habilitar el cifrado en un nuevo volumen en ONTAP varía en función de la versión de ONTAP que esté usando y su configuración específica:

- A partir de ONTAP 9.4, si se habilita `cc-mode` Cuando se configura el gestor de claves incorporado, los volúmenes que se crean con el `volume create` el comando se cifra automáticamente, tanto si se especifica como si no `-encrypt true`.
- En ONTAP 9.6 y versiones anteriores, es necesario utilizar `-encrypt true` con `volume create` comandos para habilitar el cifrado (siempre que no se haya habilitar `cc-mode`).
- Si desea crear un volumen NAE en ONTAP 9.6, debe habilitar NAE en el nivel de agregado. Consulte Habilite el cifrado a nivel de agregado con la licencia ve para obtener más detalles sobre esta tarea.
- A partir de ONTAP 9.7, los volúmenes recién creados se cifran de forma predeterminada cuando se dispone de la licencia ve y la gestión de claves interna o externa. De forma predeterminada, los nuevos volúmenes que se crean en un agregado de NAE serán del tipo NAE en lugar de NVE.
  - Si añade, en ONTAP 9.7 y versiones posteriores `-encrypt true` para la `volume create` Comando para crear un volumen en un agregado de NAE, el volumen tendrá el cifrado NVE en lugar de NAE. Todos los volúmenes de un agregado de NAE deben estar cifrados con NVE o NAE.

> No se admiten los volúmenes de texto sin formato en los agregados de NAE.

**Pasos**

1. Cree un volumen nuevo y especifique si el cifrado está habilitado en el volumen. Si el nuevo volumen se encuentra en un agregado de NAE, de forma predeterminada el volumen será un volumen de NAE:

| Para crear… | Se usa este comando… |
|---|---|
| Un volumen NAE | `volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* |
| Un volumen NVE | `volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt true`<br><br>En ONTAP 9.6 y versiones anteriores en las que NAE no es compatible, `-encrypt true` Especifica que el volumen se debe cifrar con NVE. En ONTAP 9.7 y posteriores, donde se crean volúmenes en agregados de NAE, `-encrypt true` Reemplaza el tipo de cifrado predeterminado de NAE para crear un volumen NVE en su lugar. |

| | |
|---|---|
| Un volumen de texto sin formato | `volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt false` |

Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte la página de referencia del comando para LINK:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli-9121/volume-create.html[`volume create`#].

2. Compruebe que los volúmenes estén habilitados para el cifrado:

   `volume show -is-encrypted true`

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "referencia de comandos".

**Resultado**

Si utiliza un servidor KMIP para almacenar las claves de cifrado de un nodo, ONTAP "inserta automáticamente" una clave de cifrado en el servidor cuando se cifra un volumen.

# Habilite el cifrado en un volumen existente con el comando volume Encryption conversion start

A partir de ONTAP 9.3, puede utilizar la `volume encryption conversion start` comando para habilitar el cifrado de un volumen existente «in situ», sin necesidad de mover el volumen a otra ubicación.

**Acerca de esta tarea**

Una vez que se inicia una operación de conversión, ésta debe completarse. Si se encuentra con un problema de rendimiento durante la operación, puede ejecutar el `volume encryption conversion pause` para pausar la operación y el `volume encryption conversion resume` comando para reanudar la operación.

> No puede utilizar `volume encryption conversion start` Para convertir un volumen de SnapLock.

**Pasos**

1. Habilitar el cifrado en un volumen existente:

   `volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

   El siguiente comando habilita el cifrado en el volumen existente `vol1`:

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   El sistema crea una clave de cifrado para el volumen. Los datos del volumen se cifran.

2. Compruebe el estado de la operación de conversión:

   `volume encryption conversion show`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

El siguiente comando muestra el estado de la operación de conversión:

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. Una vez completada la operación de conversión, compruebe que el volumen esté habilitado para el cifrado:

   `volume show -is-encrypted true`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

   El siguiente comando muestra los volúmenes cifrados en `cluster1`:

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

**Resultado**

Si utiliza un servidor KMIP para almacenar las claves de cifrado de un nodo, ONTAP inserta automáticamente una clave de cifrado en el servidor al cifrar un volumen.

# Habilite el cifrado en un volumen existente con el comando volume Move start

Puede utilizar el `volume move start` comando para habilitar el cifrado mediante el movimiento de un volumen existente. Debe usar `volume move start` En ONTAP 9.2 y anteriores. Se puede usar el mismo agregado o uno diferente.

**Lo que necesitará**

Debe ser un administrador de clústeres para realizar esta tarea o un administrador de SVM a quien el administrador de clúster haya delegado esta autoridad.

"Delegar la autoridad para ejecutar el comando volume move"

**Acerca de esta tarea**

A partir de ONTAP 9.8, se puede utilizar `volume move start` Para habilitar el cifrado en un volumen de SnapLock o FlexGroup.

A partir de ONTAP 9.4, si activa "'cc-mode'" cuando configura el Administrador de claves incorporado, los volúmenes que crea con el `volume move start` el comando se cifra automáticamente. No es necesario que especifique `-encrypt-destination true`.

A partir de ONTAP 9.6, puede utilizar el cifrado a nivel de agregado con el fin de asignar claves al agregado que contiene para mover los volúmenes. Un volumen cifrado con una clave única se denomina *NVE volume*. Un volumen cifrado con una clave de nivel de agregado se denomina *NAE volume* (para el cifrado de agregados de NetApp). No se admiten los volúmenes de texto sin formato en los agregados de NAE.

**Pasos**

1. Mueva un volumen existente y especifique si el cifrado está habilitado en el volumen:

| Para convertir… | Se usa este comando… |
|---|---|
| Un volumen de texto sin formato a un volumen NVE | `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination true` |
| Un volumen NVE o un volumen sin texto en un volumen NAE (suponiendo que se habilite el cifrado a nivel de agregado en el destino) | `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-with-aggr-key true` |
| Un volumen NAE a un volumen NVE | `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-with-aggr-key false` |
| Volumen NAE a un volumen de texto sin formato | `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false` |
| Un volumen NVE a un volumen de texto sin texto | `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false` |

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

El siguiente comando convierte un volumen de texto sin formato denominado `vol1` Para un volumen NVE:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

Si asumimos que el cifrado a nivel de agregado está habilitado en el destino, el siguiente comando convierte un volumen NVE o de texto sin formato denominado `vol1` A un volumen de NAE:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

El siguiente comando convierte un volumen NAE llamado `vol2` Para un volumen NVE:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

El siguiente comando convierte un volumen NAE llamado `vol2` a un volumen de texto sin formato:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

El siguiente comando convierte un volumen NVE llamado `vol2` a un volumen de texto sin formato:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. Vea el tipo de cifrado de volúmenes de clúster:

   `volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate`

   La `encryption-type` Campo está disponible en ONTAP 9.6 y versiones posteriores.

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

   El siguiente comando muestra el tipo de cifrado de volúmenes en `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. Compruebe que los volúmenes estén habilitados para el cifrado:

   `volume show -is-encrypted true`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

   El siguiente comando muestra los volúmenes cifrados en `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

**Resultado**

Si utiliza un servidor KMIP para almacenar las claves de cifrado de un nodo, ONTAP inserta automáticamente una clave de cifrado en el servidor al cifrar un volumen.

# Habilite el cifrado de volumen raíz del nodo

A partir de ONTAP 9.8, puede usar el cifrado de volúmenes de NetApp para proteger el volumen raíz del nodo.

**Lo que necesitará**

- Su sistema debe utilizar una configuración de alta disponibilidad.

  El cifrado de volúmenes raíz no se admite en configuraciones de un solo nodo.

- Se debe crear el volumen raíz del nodo.
- El sistema debe tener un administrador de claves incorporado o un servidor de gestión de claves externo mediante el protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP).

> **Acerca de esta tarea**
>
> Este procedimiento se aplica al volumen raíz del nodo. No se aplica a los volúmenes raíz de SVM. Los volúmenes raíz de SVM se pueden proteger mediante el cifrado a nivel de agregado.

Una vez que se inicia el cifrado del volumen raíz, se debe completar. No puede pausar la operación. Una vez completado el cifrado, no puede asignar una nueva clave al volumen raíz y no puede ejecutar una operación de purga segura.

**Pasos**

1. Cifre el volumen raíz:

   ```
   volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume root_vol_name
   ```

2. Compruebe el estado de la operación de conversión:

   ```
   volume encryption conversion show
   ```

3. Una vez completada la operación de conversión, compruebe que el volumen esté cifrado:

   ```
   volume show -fields
   ```

   El siguiente ejemplo muestra el resultado de un volumen cifrado.

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.